

Linkii — Spécification produit (v0)

Oct 5, 2026 · @Es tu capable de me donner du code c#

Contexte et objectifs

Linkii est un SaaS d'affichage dynamique en libre-service pour les écoles et institutions : le client crée son compte, gère ses contenus et les diffuse sur ses écrans, sans installation ni support sur site.

- **Produit** : un back-office (BO) qui gère photos, vidéos et applications de contenu, et un player qui les diffuse en boucle sur de grands écrans.
- **Modèle** : outil en libre-service ; pas de service complet avec installation, support ou dépannage sur place.
- **Cible** : écoles et institutions. Premier déploiement envisagé : l'UNIL, 14 écrans prévus.
- **Équipe** : quatre personnes, en complément d'une activité principale.
- **Matériel** : le player doit tourner sur une clé HDMI ; les bornes avec PC intégré restent une option (voir le modèle économique complémentaire).

Offre et tarification

Linkii adopte une grille alignée sur le marché suisse : 5, 9 et White-label à 100 par mois, pour gagner des parts de marché avec des prix qui se tiennent face à la concurrence. Cette décision remplace l'hypothèse initiale d'environ 1'000 CHF par écran et par an.

Formule	Prix par mois	Ce qui reste à définir
Formule d'entrée	5 par écran	Fonctions incluses
Formule intermédiaire	9 par écran	Ce qu'elle ajoute à la formule d'entrée
White-label	100 forfaitaire	Nombre d'écrans inclus, prix des écrans supplémentaires

La devise n'a pas été précisée ; la grille est supposée en CHF. À ces prix, la rentabilité dépend du volume d'écrans : c'est ce qui donne son poids au white-label et à la régie publicitaire.

Veille concurrentielle : Juuno

Juuno est le concurrent direct de référence : même logique de libre-service, 5 \$ par écran en entrée et un white-label à 100 \$, ce qui explique l'alignement de la grille Linkii.

Plan Juuno	Prix	Contenu
Business	5 \$ par écran et par mois	Accès à toutes les apps, overlays, zones d'écran
Growth	9 \$ par écran et par mois	Reprend le Business ; le détail n'est pas confirmé
White Label	100 \$ par mois forfaitaire	20 écrans inclus, puis 5 \$ par écran supplémentaire

Prix relevés sur [Capterra](#).

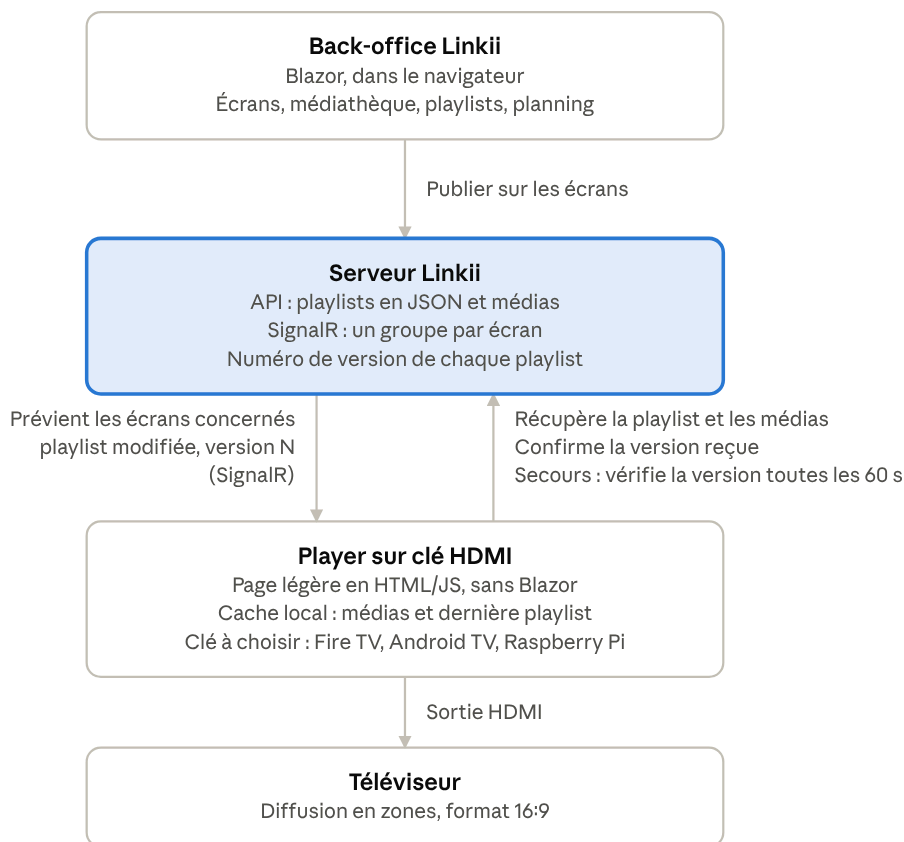
- **Tout inclus** : playlists et utilisateurs illimités, pas de frais d'options ni de plugins payants d'après [leur site](#).
- **Matériel** : Smart TV, Chromecast, appareils Android, Firestick, Amazon Signage Stick, Raspberry Pi ([GetApp](#)).
- **Fonctions** : zones d'écran, overlays, planification, intégrations Canva, YouTube, Google Slides, Instagram. Le nombre d'apps varie selon les pages (30+ sur leur [page fonctionnalités](#)).
- **Traction annoncée par Juuno** : fondé en 2022, plus de 10 000 écrans dans 128 pays ([À propos](#)).
- **Avis** : presque tous positifs sur Capterra, GetApp et Trustpilot, sur des échantillons de 15 à 23 avis ; aucun avis négatif trouvé.
- **Absent des pages lues** : régie publicitaire, borne matérielle dédiée, installation sur site.

Relevé le 5 octobre 2026 à partir des extraits de recherche ; les pages tarifaires complètes n'ont pas toutes été ouvertes.

Architecture technique

Le back-office Blazor pilote, un serveur synchronise, et un player léger en HTML/JS diffuse depuis la clé HDMI ; la stack a été validée sur ce principe.

Le serveur prévient chaque clé HDMI dès qu'une playlist est publiée



architecture · back-office, serveur, player, téléviseur

- **Pas de Blazor sur la clé** : Blazor Server exige une connexion permanente, et Blazor WebAssembly est lourd pour une clé de 1 à 2 Go de mémoire. Le player est donc une page HTML/JS qui lit une playlist en JSON.
- **Hors ligne** : médias et dernière playlist sont mis en cache ; l'écran continue de diffuser sans réseau.
- **Appairage et démarrage** : code à 6 chiffres saisi dans le back-office, lancement automatique à l'allumage, rechargement de la page chaque nuit pour éviter les fuites de mémoire.
- **Vidéo** : H.264 en priorité, seul codec lu partout.
- **Matériel** : Android TV, Google TV et Fire TV Stick sous Android (application avec WebView installée en APK), Raspberry Pi (Chromium en mode kiosk). Un ancien Chromecast sans APK demanderait un récepteur Cast dédié. Les Fire TV Stick récents sous Vega OS refusent l'installation d'APK : ils exigeraient un player republié via l'Amazon Appstore.

Mise à jour en temps réel

À la publication, le serveur prévient les écrans concernés par SignalR et chacun recharge sa playlist ; un contrôle périodique garantit la mise à jour même si la connexion tombe.

1. Chaque player ouvre une connexion SignalR au démarrage et rejoint un groupe propre à son écran.
2. À la publication, le serveur envoie aux groupes concernés un simple message « playlist modifiée, version N ».
3. Le player récupère la playlist au format JSON et télécharge les nouveaux médias dans son cache.
4. Quand tout est prêt, il remplace la playlist entre deux contenus, sans jamais afficher un écran vide.
5. Il confirme la version reçue : le back-office fait passer l'écran de « Mise à jour » à « En ligne ».
6. En parallèle, le player interroge l'API toutes les 60 secondes (numéro de version) et se reconnecte avec un délai croissant après une coupure.

Faire tourner le player sur la clé

Le player est une page web hébergée par Linkii, ouverte en plein écran par une petite application Android installée sur la clé ; mettre à jour la page ne demande aucune action chez le client.

- **Coquille Android** : une activité avec une WebView plein écran (Kotlin, ou C# avec .NET for Android). JavaScript, stockage local et lecture automatique des vidéos y sont activés ; l'écran reste allumé, en mode immersif.
- **Manifeste Android TV** : catégorie `LEANBACK_LAUNCHER` et bannière, écran tactile non requis, touche Retour qui ne quitte pas l'appli.
- **Démarrage automatique** : depuis Android 10, une appli ne peut plus se lancer depuis l'arrière-plan. Il faut la déclarer comme écran d'accueil (catégorie `HOME`) ou utiliser la permission d'affichage par-dessus les autres applis ; le comportement varie selon la clé et reste à tester sur chaque modèle retenu.
- **Page du player** : elle affiche le code à 6 chiffres au premier lancement et garde le jeton d'appairage en stockage local. Le JavaScript doit rester compatible avec des WebView anciennes.

- **Distribution** : Play Store pour le libre-service ; APK installé directement pour les premiers clients et l'UNIL.
- **Robustesse** : recréer la WebView après un plantage, recharger la page chaque nuit, se reconnecter automatiquement après une coupure.
- **Tests** : émulateur Android TV d'Android Studio, puis vraie clé, car les modèles d'entrée de gamme se comportent différemment.

Fonctionnement hors ligne

Le player continue de diffuser sans internet à partir du cache local ; seuls les mises à jour, les applications en direct et l'appairage s'arrêtent.

Fonction	Sans internet
Diffusion de la playlist en cours	Continue, depuis le cache des médias
Planning	Continue : créneaux téléchargés à l'avance et horloge de la clé
Publication depuis le back-office	N'arrive pas ; l'écran apparaît hors ligne ; la dernière version est reprise au retour du réseau
Applications en direct (météo, flux)	Gardent leur dernière valeur à l'écran
Appairage d'un nouvel écran	Impossible

Cinq précautions à prévoir :

1. **Démarrage sans réseau** : embarquer le player dans l'application, ou le mettre entièrement en cache avec un service worker, sinon la clé reste sur un écran d'erreur après un redémarrage.
2. **Horloge** : ces clés n'ont pas de pile. Après une coupure de courant sans réseau, l'heure peut être fausse ; le player doit détecter une heure aberrante et continuer la dernière playlist plutôt qu'appliquer un planning faux.
3. **Stockage** : prévoir un quota de cache et supprimer les médias qui ne sont plus dans la playlist.
4. **Version du player** : une clé hors ligne garde l'ancienne version, donc le serveur doit rester compatible d'une version à l'autre.
5. **Preuve de diffusion** : si elle est retenue pour la publicité, le player enregistre les passages localement et les envoie au retour du réseau.

Back-office : pages et fonctions

Le back-office compte quatre pages maquettées, plus Équipe et Abonnement présentes dans le menu mais pas encore dessinées. Les maquettes sont sur le [canevas Linkii](#) ; les contenus d'exemple (menus, noms d'écrans) sont fictifs.

Page	Rôle	Fonctions prévues
Écrans	Suivre et associer les écrans	Liste avec état (En ligne, Mise à jour, Hors ligne), playlist et dernière synchro ; appairage par code à 6 chiffres, nom et playlist
Médiathèque	Stocker les contenus	Images, vidéos et applications (météo, horloge) ; import par glisser-déposer ; filtre par type et recherche
Playlists	Composer ce qui passe	Contenus ordonnés avec durée par contenu, transition, disposition de l'écran, écrans concernés, aperçu, brouillon et publication
Planning	Programmer dans le temps	Vue semaine, créneaux par playlist, filtre par écran, code couleur par playlist

La publication est explicite : un bouton « Publier sur les écrans » envoie les modifications, ce qui évite qu'un brouillon s'affiche en cours d'édition.

Écran de diffusion

L'écran n'a que deux états visibles : l'appairage, puis la diffusion de la playlist, en 16:9 sur la clé HDMI.

- **Appairage** : au premier lancement, l'écran affiche le nom Linkii et un code à 6 chiffres en grand. L'utilisateur le saisit dans la page Écrans du back-office, avec le nom de l'écran et sa playlist.
- **Diffusion** : l'écran peut être découpé en zones indépendantes ; la maquette montre un menu du jour, une colonne heure et météo, et un bandeau d'annonce.
- **Coupure réseau** : l'écran continue de diffuser la dernière version reçue ; le back-office l'affiche comme hors ligne.
- **Mise à jour** : l'écran se rafraîchit à la publication, sans intervention sur place (voir la section technique).

Modèle économique complémentaire

Au-delà de l'abonnement, deux leviers sont envisagés : la publicité ciblée et la vente de bornes clés en main.

- **Publicité** : les écrans diffusent aussi de la pub ciblée (par exemple pour les parents d'élèves) entre les contenus de l'école. Une partie des revenus est reversée au client : environ 30 % pour la plateforme, 70 % pour le client.
- **Bornes** : une borne avec PC intégré a déjà été réalisée, pour 3'800 CHF. Le financement serait assuré par la société, qui achète la borne puis la refacture au client de façon étalée, avec un acompte à la commande pour limiter l'avance de trésorerie, plutôt que par un organisme de leasing externe.
- **Premier client** : l'UNIL prévoit d'installer 14 écrans, ce qui en ferait le premier déploiement.

Juuno ne propose ni régie publicitaire ni borne dans les pages consultées : c'est l'espace de différenciation de Linkii face à un logiciel vendu 5 par écran.

White-label

Le white-label est le même produit remis à un revendeur, qui l'habille à sa marque et le propose à ses propres clients ; le volet financier et les quantités seront traités plus tard.

Niveau	Qui	Ce qu'il voit ou gère
Revendeur	L'entreprise qui revend Linkii	Clients, Marque, Équipe, Abonnement
Client du revendeur	École, commerce, association	Le back-office actuel : Écrans, Médiathèque, Playlists, Planning, isolé des autres clients
Écran	La clé HDMI du client	Le player aux couleurs du revendeur, dont l'écran d'appairage

- **Marque personnalisable** : logo, nom affiché, couleur principale, adresse du back-office sur le domaine du revendeur, adresse e-mail d'envoi.
- **Maquettes** : les pages Clients et Marque sont sur le [canevas Linkii](#) ; les autres pages du back-office restent identiques pour tous.

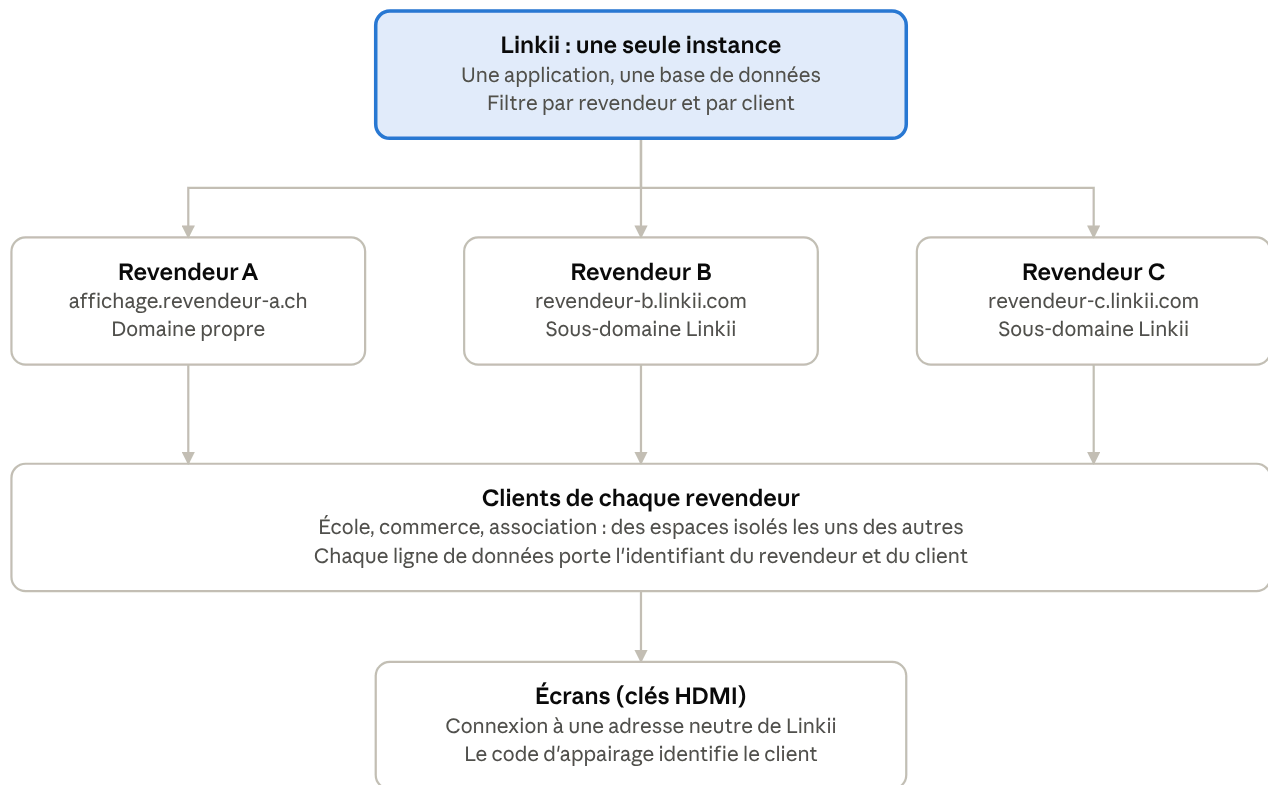
- **Données** : un niveau « revendeur » s'ajoute au-dessus du niveau « client », avec des données isolées par client ; un domaine personnalisé demande un certificat par domaine.
- **Abonnement à deux faces** : le forfait du revendeur chez Linkii, et ce que le revendeur facture à ses clients, que Linkii ne voit pas.

Deux décisions produit restent ouvertes : qui assure le support de premier niveau auprès des clients du revendeur, et si la mention « propulsé par Linkii » reste visible.

Multi-tenant et domaines

Une seule instance de Linkii sert tous les revendeurs et leurs clients : l'isolation se fait par identifiant, sans déploiement séparé par revendeur.

Une seule instance sert tous les revendeurs, isolés par identifiant



multi-tenant : une instance, revendeurs, clients, écrans

- **Adresse** : l'application lit le nom de domaine de chaque requête et en déduit le revendeur, donc sa marque et ses clients. Créer un revendeur ne demande aucun déploiement.

- **Données** : chaque ligne (écran, média, playlist, utilisateur) porte l'identifiant de son revendeur et de son client ; un filtre global appliqué par l'accès aux données empêche un client de voir celles d'un autre. L'accès aux médias est contrôlé par client.
- **Sous-domaine Linkii** (`revendeur.linkii.com`) : un seul certificat générique suffit.
- **Domaine propre** (`affichage.revendeur.ch`) : le revendeur crée un enregistrement DNS vers Linkii ; le certificat HTTPS de chaque domaine est généré automatiquement, par exemple avec Caddy ou Traefik.
- **Écrans** : ils se connectent à une adresse neutre de Linkii, et le code d'appairage identifie le client. Un changement de domaine chez le revendeur n'affecte donc pas les clés déjà installées.
- **Instance dédiée** : ce n'est pas la règle. Elle ne se justifierait que pour un grand client aux exigences strictes, en offre sur mesure ; l'UNIL est à surveiller sur ce point.
- **Test à prévoir dès le départ** : vérifier qu'un client ne peut lire aucune donnée d'un autre, liens de médias compris.

Console administrateur Linkii

La console administrateur est l'outil interne qui permet de gérer les revendeurs, de superviser les écrans et de dépanner sans quitter la plateforme.

- **Revendeurs** : liste avec adresse (domaine propre ou sous-domaine), nombre de clients et d'écrans, état ; ajout d'un revendeur.
- **Activer ou suspendre** un revendeur.
- **Supervision** des écrans de toute la plateforme (en ligne, hors ligne).
- **Entrer dans l'espace d'un client** pour l'aider, avec un journal des accès.
- **Facturation** : comptage des écrans par revendeur ; les montants seront traités plus tard.

La page Revendeurs est maquettée sur le [canevas Linkii](#) ; supervision, journal d'accès et facturation restent à dessiner.

Points ouverts

Six décisions manquent avant de pouvoir chiffrer et développer.

- ☐ Fixer le contenu des formules à 5 et à 9, et confirmer le principe « tout inclus, pas de plugin payant »

- ☐ Définir le white-label : nombre d'écrans inclus, prix des écrans en plus, domaine et marque personnalisés
- ☐ Confirmer la devise de la grille (CHF supposé)
- ☐ Choisir les clés HDMI prises en charge en premier (Fire TV, Android TV ou Raspberry Pi)
- ☐ Spécifier la preuve de diffusion publicitaire et le modèle de données (écran, playlist, version, journal de diffusion)
- ☐ Négocier le tarif des 14 écrans de l'UNIL au regard de la grille

Les pages Équipe et Abonnement, le logo et la charte Linkii restent à dessiner.